

שברים

תזזזת הגוף נעשית על ידי שליחת מסרים עצביים לשרירים ואלו בתורם מתכווצים, מניעים את העצמות ונוצרת תנועה. לכל עצם בגפיים מחוברים לפחות שני שרירים הפועלים בכיוונים מנוגדים: אחד גורם לתנועה החוצה, יישור, מתיחה (extension) ואחד לתנועה פנימה, כיפוף (flexion). הם פועלים באופן נגדי - האחד מתכווץ, האחר מרפה ולהפך. מכיוון שמדובר באות חשמלי אפשר להבין את סכנת השבר בזמן התחשמלות: שני השרירים משני קצותיה של העצם מתכווצים בבת אחת ומפעילים עליה לחץ בכיוונים הפוכים, דבר שגורם לשבירתה. בעצמות ארוכות (ירך, זרוע) נמצא מח עצם המייצר תאי דם ואוגר שומן. לכן, כאשר עצם נשברת וחודרת לכלי דם, בועיות שומן עלולות להיסחף בזרם ולחסום כלי דם קטנים ובמקביל לשפועל את מערכות הגוף ולגרום לתסמונת תסחיף שומני. כמו כן, שבבי העצם עלולים גם הם לחדור למחזור הדם ולגרום לנזק חמור על ידי ניקוב כלי דם ואיברים פנימיים. העצם שזזה ממקומה עלולה גם לחסום כלי דם גדולים ולהיות חוסם עורקים טבעי.

סוגי השברים

שבר הוא פגיעה ברציפות הרקמה הקשה. יש שני סוגים עיקריים של שברים: שבר פתוח, שבו החבלה מעורבת גם בפגיעה בשלמות העור ובפגיעה בשרירים ובכלי דם; שבר סגור, ללא פגיעה בשלמות העור. כמו כן מבחינים בין שבר פשוט לשבר מסובך, וכן יש שבר מרוסק ושבר דחיסה.

שבר פתוח



תמונה 15.3 שבר פתוח

בשברים פתוחים (תמונה 15.3), לא רק שהעצם נשברה אלא יש גם פגיעה ברקמת העור, ולכן יש חשש לזיהום. שברים פתוחים בדרך כלל נגרמים מחדירת העצם דרך העור או ריסוק וקריעת העור על ידי חפץ בזמן הפגיעה. פגיעה שנגרמת על ידי יציאת קצות העצם אינה נדירה ועלולה, במקרים מסוימים, לגרום לאובדן דם רב. אפשר לזהות בקלות את השברים הפתוחים בגופו של הנפגע. ייתכן שקצות העצם ייראו. על המטפל להתייחס לכל פצע ליד השבר כשבר פתוח ולטפל בו בהתאם.

בשבר פתוח מתווספת הסכנה של זיהום עקב חדירת העצם אל הרקמות מסביב והעור.

שבר סגור

אם אין פגיעה בעור, מדובר בשבר סגור. שברים סגורים עלולים להיות מקור לפציעות פנימיות ולנזק פנימי מסיבי (למשל שבר בעצם הירך), ובדרך כלל מלווים בנפיחות ודימומים. אפשר שתהיה תחושת שפשוף. מתיחות וסיבובים (ראו בהמשך) עלולים להיראות כשברים סגורים. מכיוון שאפשר לאבחן את הפגיעות האלה רק בצידוד רדיוגרפי יש להתייחס אליהן כמו אל שברים סגורים.

שבר פשוט

הוא פגיעה פשוטה ומקומית ברצף הרקמה הקשה. במקרה זה העצם לא זזה ממקומה ואין חשש לפגיעות נלוות.



תמונה 15.4 שבר פשוט ומסובך

העצם נשברה בכמה מקומות, ולכן רואים בהדמיה (תצלום רנטגן) שבר מסובך.



תמונה 15.5 שבר בעמוד השדרה

חץ אדום: השבר בעמוד השדרה.
(מזכה: James Heilman, MD, Own work, CC BY-SA 4.0)

שבר מסובך

אם העצם נשברה ביותר ממקום אחד (תמונה 15.4), מדובר בשבר מסובך.

שבר מרוסק

נפוץ בפגיעות מעיכה. העצם מרוסקת לחלוטין ומאבדת את צורתה. בשבר כזה יש חשש גדול לתסחיפים ולפגיעות הנלוות לפגיעות מעיכה.

שבר דחיסה

נפוץ לאחר נפילות. הפגיעה היא עקב הפעלת לחץ על ציר האורך של העצם.

שבר ענף ירוק

אצל ילדים נפוץ שבר ענף ירוק: העצם לא נשברת לחלוטין אלא עדיין מחוברת בסיבים גמישים יחסית. השבר מכונה כך מכיוון שהוא דומה להבדל בין שבירת ענף יבש (שבר פשוט) לענף ירוק שאינו נשבר לחלוטין.

סדק

אם אין פגיעה לכל אורך העצם אלא רק פגיעה קטנה מדובר בסדק. את זה אפשר לאבחן רק בתצלום.

שבר ספירלי

עלול לקרות בשבר של עצמות ארוכות. זהו שבר קווי המתפתל לאורך העצם השבורה.

חשיבות מקום השבר

חבלות בעמוד שדרה

אחד השברים שדורשים התייחסות מיוחדת הוא שבר או חשש לשבר בעמוד השדרה (תמונה 15.5). כמחצית המקרים של שבר בעמוד השדרה נובעים מתאונת דרכים וכן מנפילה מגובה (שבר דחיסה). כמו כן יכול להיגרם שבר בעמוד השדרה גם מפגיעות אחרות, למשל פגיעות חודרות, פציעות ספורט וכדומה. עמוד השדרה מגן על חוט השדרה, ולכן פגיעה בעמוד השדרה עלולה לפגוע בחוט השדרה ועקב כך לפגוע בפעילות העצבית של הגוף. קריעה של חוט השדרה תגרום לשתוק מוחלט מנקודת הקריעה ומטה. חוט השדרה מגיע עד לגובה חוליה L1, אך שלוחותיו ממשיכות הלאה.

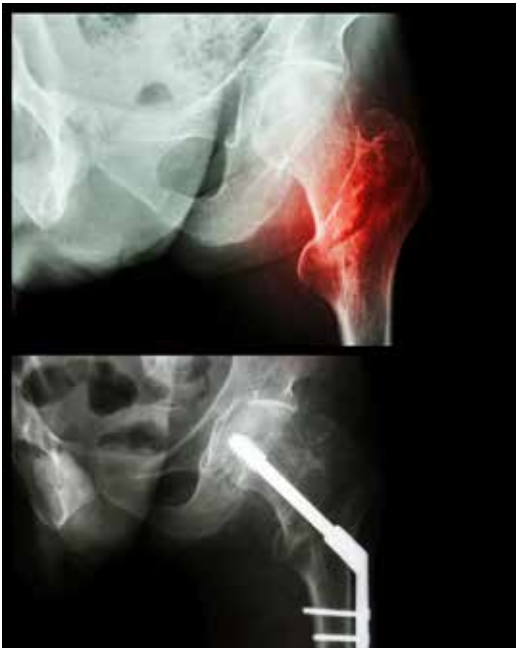
נזקים לחוט השדרה יכולים להיגרם בשל חיתוך (יתבטא בשיתוק), לחץ (יתבטא בכאב או שיתוק זמני) ומתיחה (יתבטא בכאב). פגיעה בחוט השדרה יכולה להוביל לחסכים נירולוגיים ולהלם שדרתי (עצבי). מכיוון שחוט השדרה הוא למעשה כבל ארוך המורכב מכמה סיבי עצב, ייתכנו שיתוקים חלקיים לפי הסיבים שנקרעו, לעומת תפקודים אחרים שמתחת לנקודת הפגיעה, שיישארו תקינים מכיוון שהסיבים האחרים לא נפגעו.



תמונה 15.6 שבר באגן

חץ אדום: השבר באגן. (מזכה: James Heilman, MD, Own work, CC BY-SA 4.0)

שבר באגן
אחד הסיבוכים העיקריים בשבר באגן (תמונה 15.6) הוא הדימום, בעיקר דימום ורידי. בגלל החלל הגדול שקיים בתוך האגן ייתכן אובדן של כמות דם ניכרת, אבל ייראו סימנים חיצוניים מועטים בלבד. זה עשוי להיות ההסבר להתפתחות של הלם ללא סיבה אחרת שנראית לעין. לכן יש להשגיח היטב על נפגעים עם שבר באגן. חשוב לזהות את המצב מוקדם ככל האפשר ולהעביר את הנפגע מהר ככל האפשר לטיפול כדי למנוע אובדן דם. טיפול גס או הנעה גסה של האגן עלולים לגרום להגברת הדימום. כדי לאבחן את האגן מותר לבדוק את התנועה בעדינות ויש לבצע את האבחון רק פעם אחת על ידי רופא בבית החולים בלבד. לחץ ידני עדין מבפנים החוצה עשוי לעזור באבחון חוסר יציבות. אם אין חשד לדימום, הדרך הטובה ביותר לייצב את השבר עשויה להיות קיבוע לאלונקה מרופדת. אפשר להשתמש בסדין שאותו מהדקים סביב האגן וקושרים כמתלה. מצב זה ישמור את הגוף במצב נייח תוך שמירה על הפעילות של האיברים הפנימיים.



תמונה 15.7 שבר בירך עם דימום פנימי

כלפי חץ הפגיעה לא תיראה חמורה כל כך בגלל הרקמה השרירית העבה שמקיפה את עצם הירך.

שבר בירך
שבר בירך (תמונה 15.7) הוא בעיה ייחודית בגלל שכבת השרירים של הירך. שרירים אלה חזקים במיוחד ויכולים לגרום לעיקום מקום השבר בשברים סגורים כך שהתוצאה נראית כעיוות. דבר זה עלול להיות גורם מסייע לכניסת הנפגע למצב הלם בגלל שנוצר מרווח נוסף שאליו יכול לחדור הדימום הפנימי. ייתכן אובדן דם של 1,000 עד 2,000 מ"ל בכל ירך, כלומר בכל ירך יכולה להצטבר כמות של עד שני ליטרים.

נקעים
המפרקים מוחזקים במקומם על ידי רצועות המקשרות בין העצמות. העצמות מחוברות לשרירים בעזרת גידים. תנועת המפרק מבוצעת בעזרת כיווץ



תמונה 15.8 נקע בקרסול

הנקע נגרם מהפרדה בין שתי העצמות המחוברות את כף הרגל.



תמונה 15.9 פריקה של המרפק

העצמות התנתקו ולא ממוקמות בצורתן הטבעית.

השריר (קיצורו). הקטנת אורך השריר מושכת את הגידים המחוברים לעצם ומניעה את הקצה. נקע הוא הפרדה בין שתי עצמות המחוברות ביניהן (ואילו שבר הוא הפרדה בין שני חלקים של אותה עצם), כלומר הפגיעה היא ברצועת המפרק (תמונה 15.8). הנקע יוצר אזור של אי-יציבות שעל המטפל לקבע.

נקעים עלולים לגרום לכאב רב וקשה להבדיל ביניהם ובין שבר. לאנשים שהיו להם בעבר נקעים יש מערכת משוחררת יותר, הגידים גמישים יותר והם פחות אחזים את העצמות במקומן, והם נוטים לסבול מנקעים חוזרים. אנשים אלה יודעים בדרך כלל מה הבעיה ויכולים לסייע להעריך את המצב ואף לעזור בקיבוע הנדרש.

פריקה

פריקות הן פגיעות קלות לאבחון בבדיקה פיזית (תמונה 15.9). פגיעה זו תלווה בדרך כלל בכאבים עזים לנפגע. כאבים ועיוות הם בדרך כלל הממצאים הראשוניים. בדיקה עדינה תגלה שהעצמות בשני צידי המפרק אינן במקומן. ניסיון להניע את המפרק בדרך כלל יגרור כאבים, וייתכן שלא תהיה אפשרות להניע את המפרק מכיוון שהעצמות ממוקמות במצב חריג. בדרך כלל לא ימצאו דימומים פנימיים, למעט בברך, מכיוון שבמפרק זה יש מעט כלי דם. קרבת עורק בית הברך (העורק הפופליטאלי, popliteal artery) והאחיזה החזקה של העורק הזה לעצם הירך ולשוקה גורמות לנטייתו להיקרע ולדמם. חל איסור להחזיר פריקה למקומה בשטח בשל החשש שייגרם קרע או נזק לרקמה, נזק שאריתי לכלי דם או עצבים. החזרת מפרק למקומו תבוצע, אם בכלל, רק על ידי רופא שהוסמך לכך (אורתופד או רופא ספורט).

פציעת רקמה רכה

פציעות בשריר או ברצועה נפוצות יותר משברים. פציעת הרקמה הרכה קורית כאשר המפרק או השריר נקרעים או נמתחים מעבר למגבלות הרגילות שלהם. מתחים וסיבובים הם שניים מסוגי הפציעה האלה. קשה מאוד להבחין בין השניים ללא ציוד רדיוגרפי.

מתחה - היא פציעה של הרקמה הרכה שכוללת קריעה של סיבי השריר, והיא עלולה להתרחש בכל מקום בשריר. המתחה מאופיינת בכאב בתנועה, עם מעט נפיחות או ללא נפיחות כלל.

סיבוב - הוא פציעה שבה הרצועה נמתחה או נקרעה חלקית. סיבוב מאופיין בכאב רב, בנפיחות וייתכן גם בשטף דם מקומי. מבחוץ פציעה זו עשויה להיראות כשבר. הסיבוב נגרם על ידי סיבוב פתאומי של המפרק מעבר לטווח התנועה הרגיל שלו. הבחנה בין סיבוב לשבר אפשר לעשות רק בציוד רדיוגרפי.

הערכה

פגיעה משברים יכולה להיות בטווח רחב: החל משבר לא מסוכן בגפה אחת ועד שברים ממכלול פציעות הכוֹללות פציעות מסכנות חיים, ואף שבר שהוא עצמו מסכן חיים, כגון שבר בירך או באגן שיש בהם סיכון לדימום פנימי ולחלופין שברים המאיימים על נתיב האוויר והנשימה.

המטרה של הבדיקה הראשונית היא לאבחן פציעות מסכנות חיים. מאחורי שבר לא מסוכן יכולה להסתתר פגיעה רב־מערכתית (מולטי־טראומה). על המטפל בשטח לשים לב לפרטים האלה:

סימנים לשבר

- סיפור מקרה (לשים לב לקינמטיקה)
- מגבלה בתנועה
- נפיחות מקומית (לפעמים מלווה בכיחלון)
- כאבים עזים (בייחוד בתזוזה)
- שינוי צורה

סכנות

- נזק לעצם
- יצירת חוסם עורקים טבעי
- קריעת כלי דם (דימום פנימי)
- קריעת עצבים
- זיהום
- תסחיפים
- פגיעה באיברים פנימיים
- פגיעה בנתיב האוויר ובנשימה

הטיפול

רוב הנזק נגרם בדרך כלל בפגיעה הראשונית. נזק נוסף עלול להיגרם בשל תנועה נוספת של השבר, ולכן חשוב מאוד למנוע תזוזה נוספת ומיותרת של האזור שנפגע. לשם כך יש לקבע את המקום החשוד לשבר. הקיבוע נעשה לפי המקרה.

ללא קשר לדרך הקיבוע צריכים להתקיים שני תנאים לאחר הקיבוע: אין אפשרות תנועה של האזור הנפגע, אין פגיעה נוספת עקב הקיבוע (חסימת נתיב אוויר או חסימה של זרימת דם).

גם רטיות חשובות מאוד למניעת דימום. חלוק פנאומאטי למניעת הלם (PASG) יעיל מאוד במניעת דימום באגן. בשברים פתוחים המטפל במקום אינו אמור להחזיר את העצם למקומה, אולם לעיתים העצם חוזרת למקומה כשמקבעים את השבר או עקב פעולה לא רצונית של השריר שנגרמת עקב הפציעה.

לביצוע הקיבוע יש לתמוך באיבר ובמפרק, כאשר העצם שמעל המפרק והעצם שמתחתיו מקובעות. בזמן הקיבוע מקפידים על שלושת הפרטים האלה:

- (1) ריפוד לוחות הקיבוע כדי ליצור התאמה אנטומית של הלוח ולהקל על הנפגע
 - (2) הסרת תכשיטים, שעונים, כדי שלא יעצרו את זרימת הדם אם תיווצר נפיחות
 - (3) חשוב לבדוק תפקוד עצבי מתחת לפגיעה, לפני ואחרי הקיבוע
- אפשר להשתמש בכמה אביזרי קיבוע ושיטות קיבוע:

קיבוע קשיח - צורתו אינה משתנה (לדוגמה, לוח גב). בקיבוע קשיח מניחים את האיבר הפגוע כך שיתאים לצורת משטח הקיבוע (מעץ, פלסטיק או מתכת). ניתן להשתמש גם במקבעים מתנפחים שנעשים קשיחים כשהם מנופחים היטב.

קיבוע צרני - הוא קיבוע שאפשר לעצב אותו בצורות שונות ובשילובים שונים כדי להתאים אותם לאיבר הפגוע. למשל: קיבועי הוואקום, כריות, שמיכות, קיבועי קרטון, קיבועי רשת וקיבועי מתכת מצופי ספוג.

קיבועים נעים - מיועדים לשמר את יכולת התנועה כדי לסייע ביישור השבר. הם משמשים בעיקר לקיבוע שברים בירך (סד תומאס).

כאבים ותרופות

אחרי קיבוע השבר או הפריקה הנפגע אמור לחוש הקלה ניכרת בכאביו. ייצוב האיבר הפגוע מפחית מאוד את תנועת האיבר, ולכן יש הפחתה ניכרת של הכאבים. אם הנפגע אינו מביע סימני כאב למרות הפגיעות הקשות, בודקים אם הוא תחת השפעת אלכוהול או סמים. משתמשים במשככי כאבים תוך הפעלת שיקול דעת רב. אין להשתמש בהם במקרים שבהם רואים אצל הנפגע סימני הלם או כניסה למצב הלם או שרואים שהוא תחת השפעת סמים או אלכוהול. אין להשתמש בתרופות ללא הבנה יסודית ביותר של ההשפעות שלהן.

קדימות הטיפול בפציעות גפיים משתנה לפי ההערכת העדיפויות של הפציעות בהשוואה לפציעות האחרות של הנפגע.

סדר פעולות הטיפול

- (1) בטיחות מטפל-מטופל
- (2) מעריכים את מצב הנפגע ומטפלים ב־PMTLS במידת הצורך
- (3) חובשים דימומים פעילים ומקבעים שברים
- (4) אין להוציא עצמים תקועים ואין לנסות להחזיר את העצם למקומה
- (5) מוודאים שאין חוסמי עורקים טבעיים ומעריכים בקביעות מצב המודינמי
- (6) לפי הערכה, שוקלים לתת נוזלים ומשככי כאבים
- (7) מפנים בדחיפות לפי מצב המטופל
- (8) אם יש חשש לפגיעה בנתיב האוויר או נשימה, יש לשקול חבירה עם נט"ן

תסמונת המדור הסגור (Compartment Syndrome: CS)

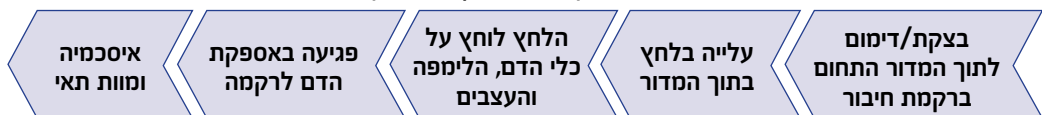
תסמונת המדור היא בעיה רפואית חריפה הנובעת מחבלה או מניתוחים הגורמים ללחץ (הנגרם בעיקר מדלקת או מהצטברות נוזלים עקב טראומה). בתוך מקום סגור (הרקמה הפנימית) ופגיעה באספקת דם לאזור הפגוע. ללא טיפול מהיר בבעיה זו, עליית הלחץ במדור הפגוע עלולה לגרום לפגיעה בעצבים ואף למוות לשרירים ולנמק באזור (ראו הרחבה בפרק 2).

הגורמים לתסמונת

בגלל רקמת החיבור (פאסיה, fascia), שהיא רקמת חיבור חזקה העוטפת את השריר והיא תוחמת את המדור אין למדור אפשרות לגדול ללא גבול. הצטברות של דם או בצקת יעלו את הלחץ ברקמה. הסיבות השכיחות לתסמונת זו הן: שברים של השוק או של היד, איסכמיה לאזור הנגרמת בעקבות פציעה, דימום, קרע בכלי דם, הזרקת תרופות תוך-יורידית, גבס, דחיסת גפה לזמן ממושך, פגיעות מעיכה וכוויות. כאשר תסמונת המדור הסגור נגרמת בגלל פעילות שרירים ממושכת ומאומצת, כמו אצל אצנים, היא ידועה בשם תסמונת כרונית של המדור הסגור (chronic compartment syndrome: CCS). בדרך כלל אינו מצב חירום, אך ירידה זמנית או קבועה בזרימת הדם לאזור עלולה לגרום להרס עצבים ושרירים.

כל מצב שגורם לעלייה בלחץ המדור או להפחתה בזרימת דם למדור עלול לגרום להתפתחות של תסמונת מדור חריפה. כאשר הלחץ עולה הוא חוסם את זרימת הדם הקאפילרי. בצקת ברקמה הרכה שבתוך המדור מעלה את הלחץ התוך-מדורי, הלחץ התוך-רקמתי התקין הוא 0 מ"מ (כאשר השריר לא מכווץ). כאשר הלחץ עולה מעל 30 מ"מ כלי הדם הקטנים נדחסים, מצב שמוביל להפחתה בהזנה של זרימת הדם, איסכמיה וכאב (תרשים 15.1). כאשר מדובר בתסמונת מדור בטנית לחץ של 20 מ"מ נחשב למדאיג, ולחץ של 25 מ"מ הוא אינדיקציה לפתיחת בטן.

תרשים 15.1 תהליך הפגיעה ברקמה במנגנון דחיסה



הסימנים והסימפטומים לתסמונת המדור הסגור

את הסימנים לתסמונת המדור הסגור אפשר לזכור כ-6 P's:

- **Paresthesia** - נמלול - ירידה בתחושה במדור הפגוע
- **Paralysis** - שיתוק - שיתוק של הגפה (ממצא מאוחר)
- **Pulseless** - אין-דופק - חוסר בדופק אצל מטופלים שהלחץ הגורם לתסמונת הוא מעל הלחץ בעורקים
- **Pallor** - חיוורון - חיוורון של האיבר (בגלל פגיעה בזרימת הדם)
- **Pressure** - לחץ - תחושת לחץ ומתיחה של האיבר
- **Pain** - כאב - כאב מופיע אצל כולם בשלב המוקדם. תיאור הכאב הוא בדרך כלל לחץ רצוף, הגבלה בתנועה. לעיתים אין התאמה בין הפגיעה לאופי הכאב. הכאב מתגבר כאשר יש מתיחה של קבוצת השרירים שבתוך המדור הפגוע